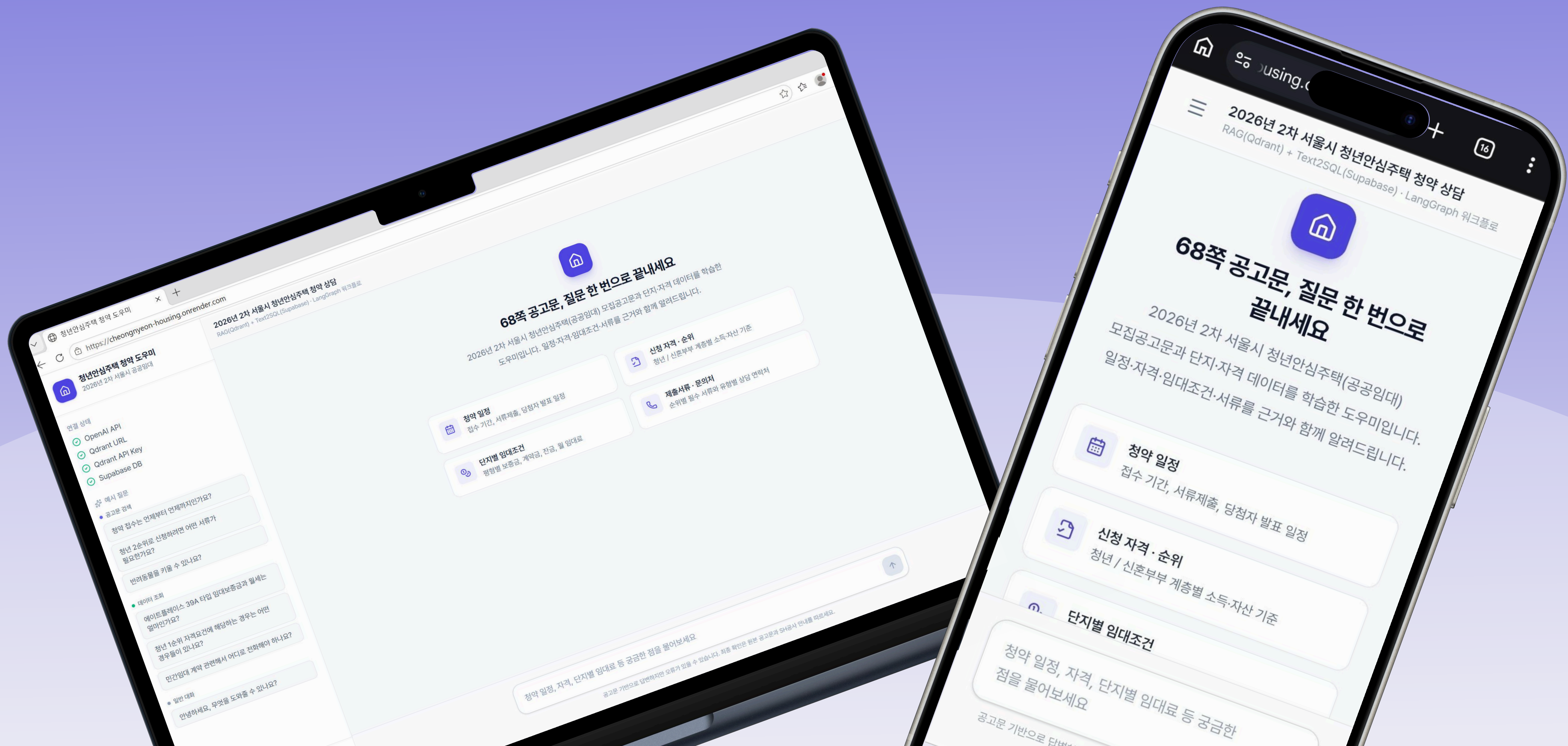


복잡한 청약 정보를 AI가 찾아주고, 이해하기 쉽게 알려주는 청약 도우미

청년안심주택청약 도우미



agenda



에이전트 목적

RAG에 사용한 PDF 문서 정보

Text2SQL에 사용한 CSV 문서 정보

랭그래프 기반 에이전틱 시스템 전체 구조

데모에서 던져줄 수 있는 질문 5가지 이상 및 실시간 데모

Pain Point

Solution

국회사무처
(2025)

"비효율적 주택 배분,
복잡하고 난해한 청약시스템."



AI 기반 청약 정보 통합

모집공고문과 정형 데이터를 AI가 분석해
필요한 정보를 빠르게 탐색

사용자의
실제 여정

"정보 탐색, 정보 이해,
자격 판단 모두 어려움."



맞춤형 정보 제공

사용자의 질문을 바탕으로
자격 조건·주택 정보·신청 방법 등을 쉽게 설명

overview

복잡한 청약 정보를 AI로 분석하고
사용자가 필요한 정보만 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 청약 AI 서비스

RAG

Text2SQL

Step1. 자연어로 질문



Step2. AI 분석



Step3. 맞춤 답변



Rag에 사용한

PDF 문서 정보

2026년 2차 청년안심주택 모집공고문.pdf.

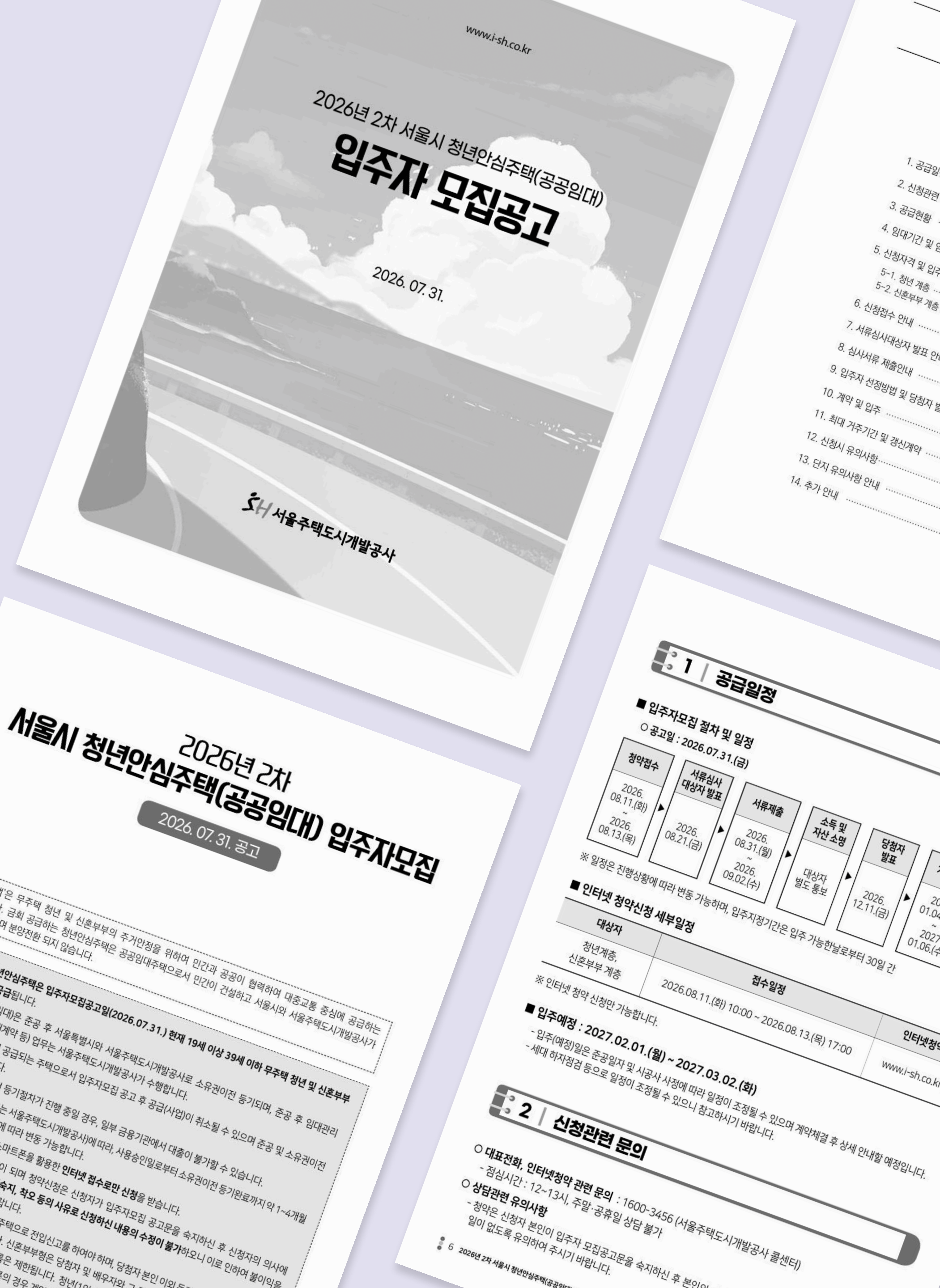
출처: 서울주택도시공사 | 공고일: 2026.07.31

약 66~68페이지 분량

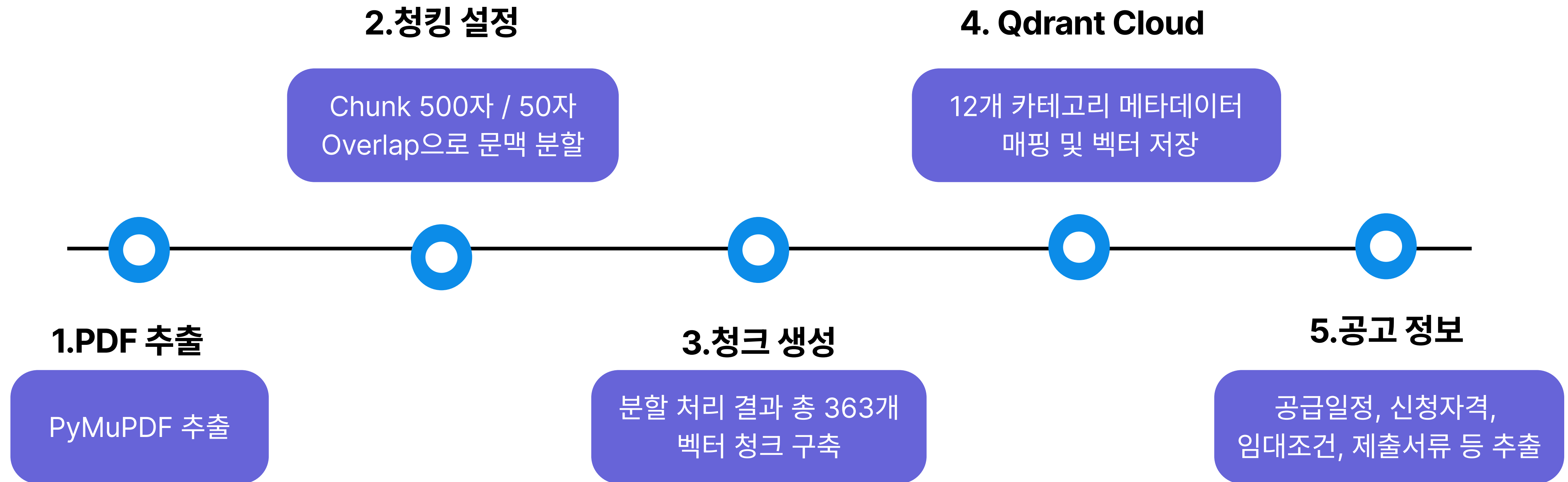
활용 목적

검증*신뢰할 수 있는 재학습 없이 최신 데이터 실시간 참조

LLM의 근거 없는 가짜 답변 생성 차단 및 정확한 출처 제시



RAG 파이프라인 데이터 흐름





Text2SQL에 사용한

CSV 문서 정보

- 단지 정보
- 자격요건/가점
- 전국 지자체별 청년주택 지원정보

apartment.csv

preferences.csv

service_center.svc

information.csv

Text2SQL에 사용한

CSV 데이터 출처

SH 인터넷청약시스템

서울특별시
SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

LH 청약+



GH주택청약센터

국토교통부

HUG 안심전세포털

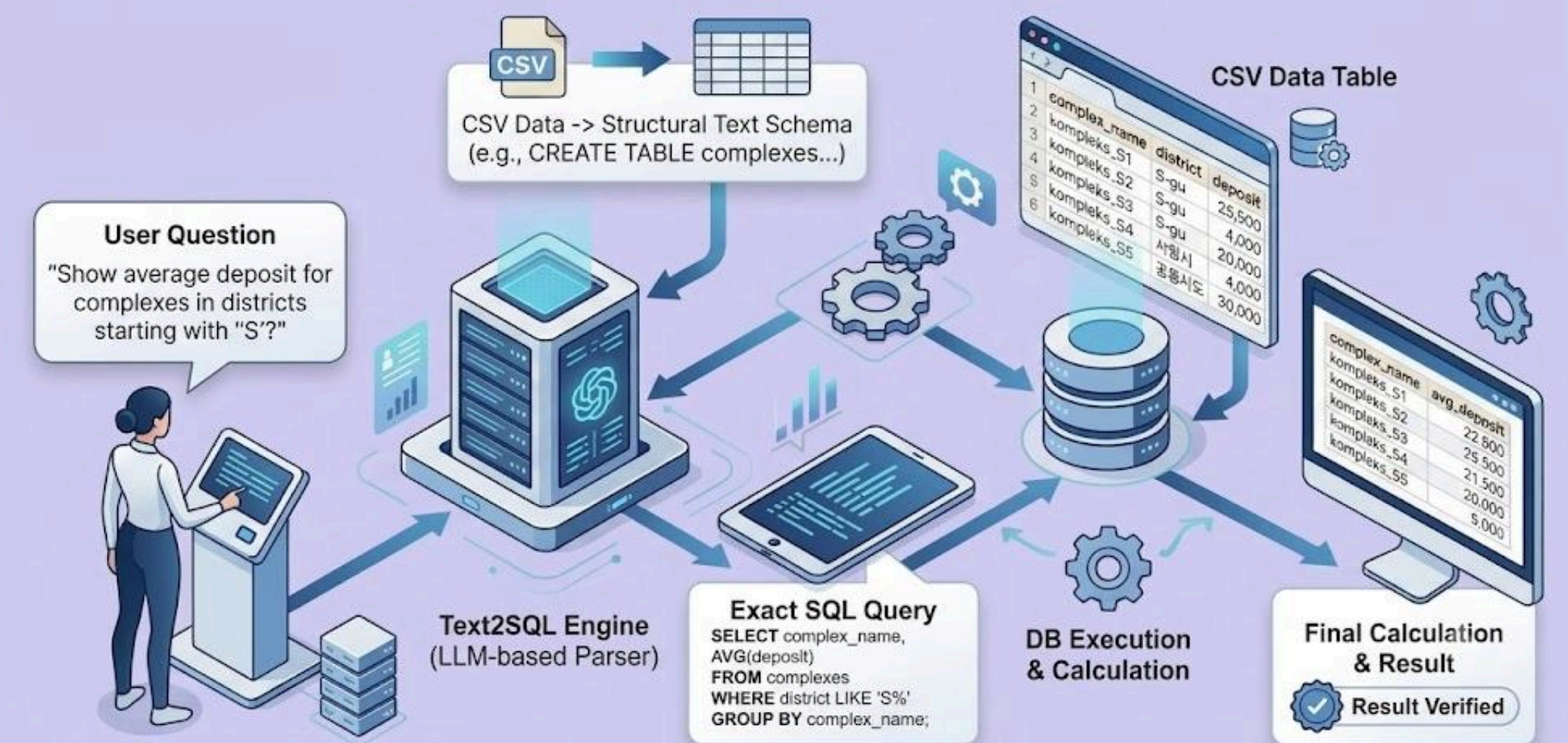
-SH,LH 공공데이터 및 서울시 청년안심주택 공고

-단지명, 자치구, 보증금, 월세, 세대수 정형화

-수치 데이터 전처리 (정수형 규격화)

Text2SQL에 사용한

CSV 데이터 활용 목적



-RAG 수치 연산/조선 검색 한계 극복

-수치 환각 100% 방지 예정

-자연어 질의 → SQL 자동 변환 및 DB 직접 조회



apartment.csv

단지 정보

공급유형 / 평면 / 공급호수, 임대보증금 / 계약금 / 잔금, 월임대료 / 시공사 정보.

원본 컬럼(한글)	변환 컬럼명	설명
구분	category	공급유형(청년/신혼부부I/II 등)
단지명	complex_name	단지 이름 (예: 에이트플레이스)
주소	address	단지 주소
공급유형(㎡)	supply_area_type	공급면적 타입
평면유형(㎡)	floor_plan_area	평면 타입
신청자격	eligibility	해당 신청자격 구분
공급호수(실)	units	공급 세대 수
임대료구분	rent_grade	A/B/C/D 등 임대료 등급
임대보증금_계(천원)	deposit_total_k	임대보증금 합계 (단위: 천원)
계약금_20%(천원)	contract_deposit_k	계약금 (단위: 천원)
잔금_80%(천원)	balance_k	잔금 (단위: 천원)
월임대료(원)	monthly_rent	월 임대료 (단위: 원)



preferences.csv

자격 요건/가점

청년/ 신혼부부·II 계층별, 신청자격 / 순위, 소득·자산 기준 / 가점 배점표.

원본 컬럼(한글)	변환 컬럼명	설명
신청자격	eligibility	계층 구분(청년/신혼부부I/II)
구분유형	category_type	순위, 소득기준, 자산기준, 가점 등 유형
코드	code	항목 코드
세부항목	item	세부 기준 항목명
기준값	criteria_value	기준 수치/조건 (텍스트 포함, 숫자 추출 필요)
비고	note	비고



service_center.svc

문의처

공공임대 / 민간임대, 법률지원 문의처, 연락처

원본 컬럼(한글)	변환 컬럼명	설명
구분	category	공공임대/민간임대/법률지원 등
기관/부서명	organization	담당 기관·부서
담당업무	service	담당 업무 내용
전화번호	phone	연락처
비고	note	비고



information.csv

전국 지자체별 청년주택 지원정보

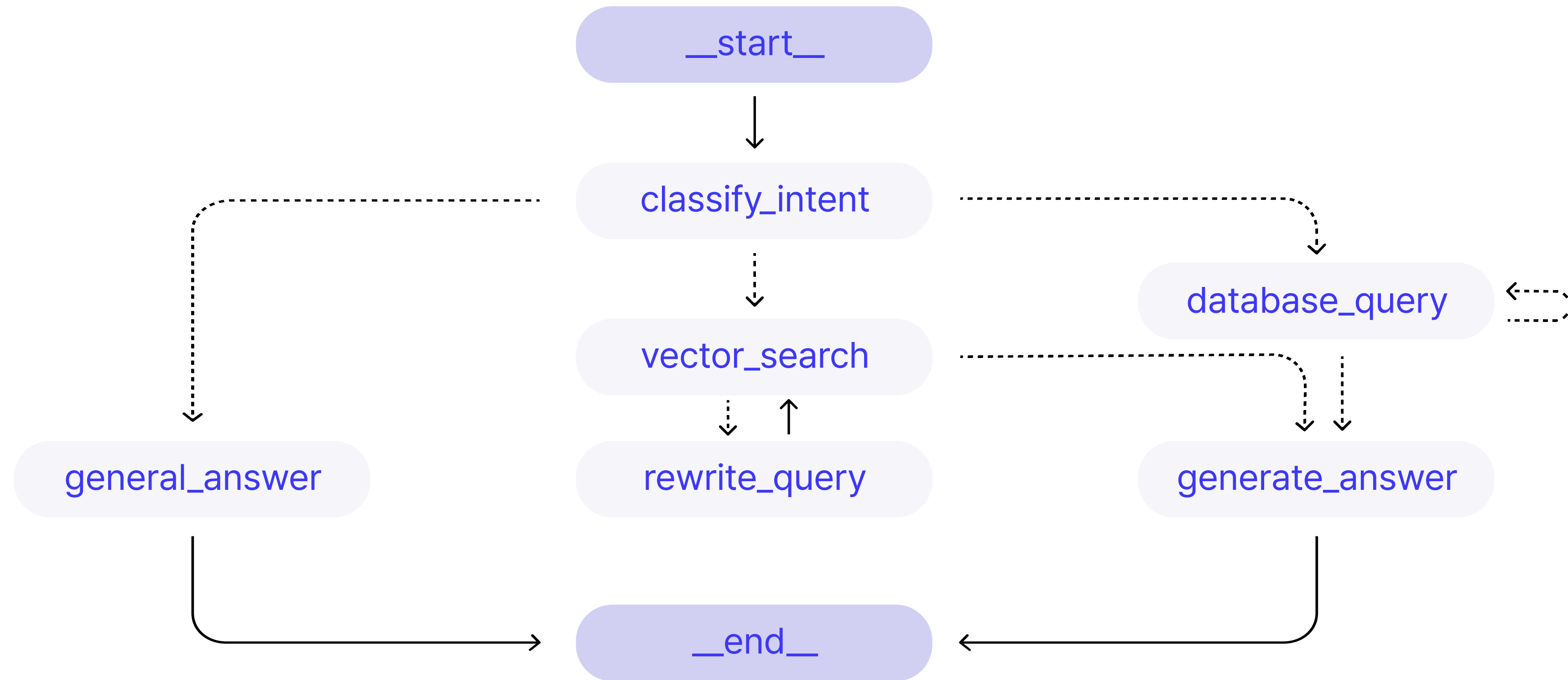
전국 시/ 도,시/군/구 단위 청년주택 지역 우선 조건
및 지자체 지원제도, 문의처

컬럼명(한글, 실제 컬럼)	설명
시/도	광역자치단체명 (예: 경기도)
시/군/구	기초자치단체명 (예: 화성시, 수원시 영통구)
청년 청약 당해(지역우선) 거주조건 및 특징	해당 지역 청약 시 지역우선(당해) 적용을 위한 거주기간·조건 및 특이사항
지자체 특화 주거지 (월세·보증금 대출이자 등)	월세 지원, 보증금 대출이자 지원, 이사비 지원 등 지자체별 특 화 주거 지원제도
세부 신청 자격 (연령·소득·무주택 기준)	연령 요건, 소득기준(중위소득 %), 무주택 여부 등 세부 신청 자격
신청 및 문의처	신청 방법 및 문의 창구(기관명·연락처 등)



랭그래프 기반

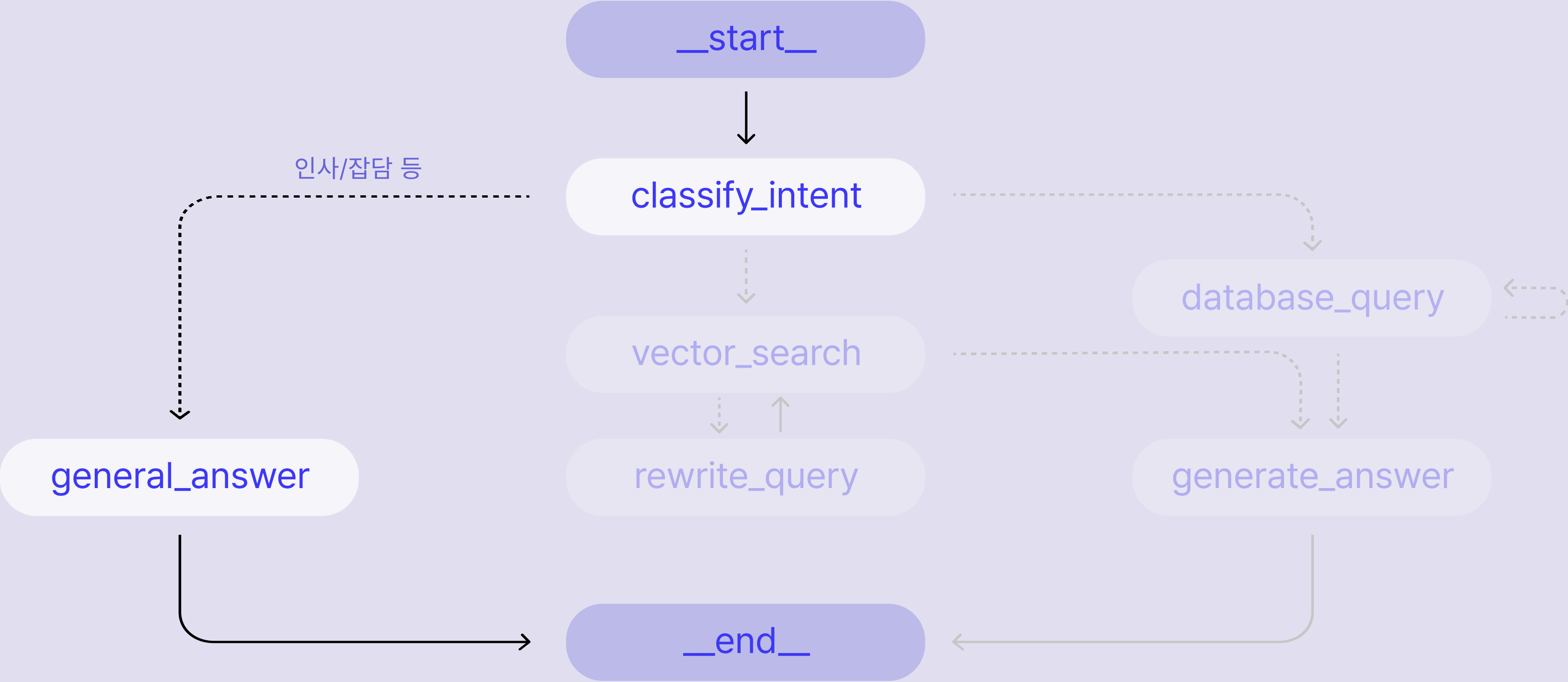
에이전틱 시스템 전체 구조





..... 조건에 따라
—— 조건 없이

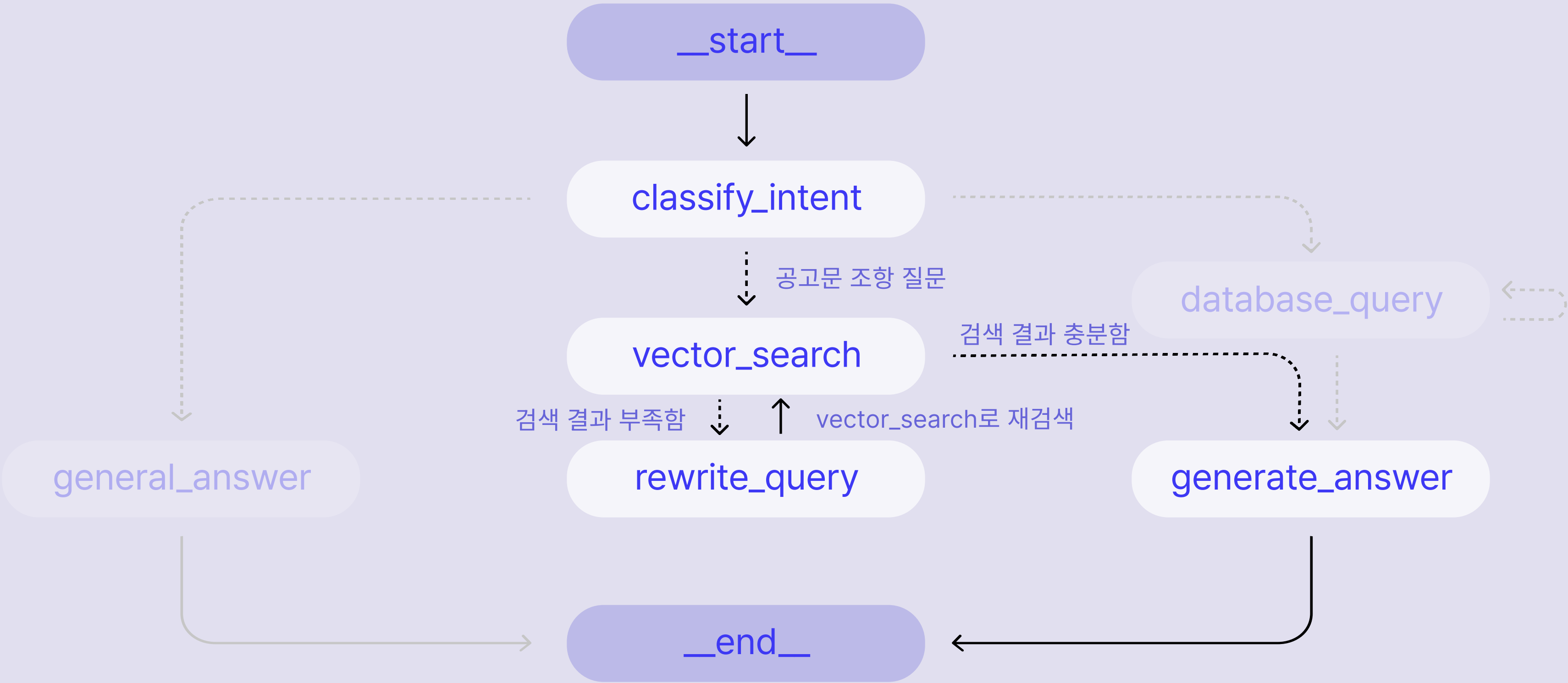
일반 대화





..... 조건에 따라
—— 조건 없이

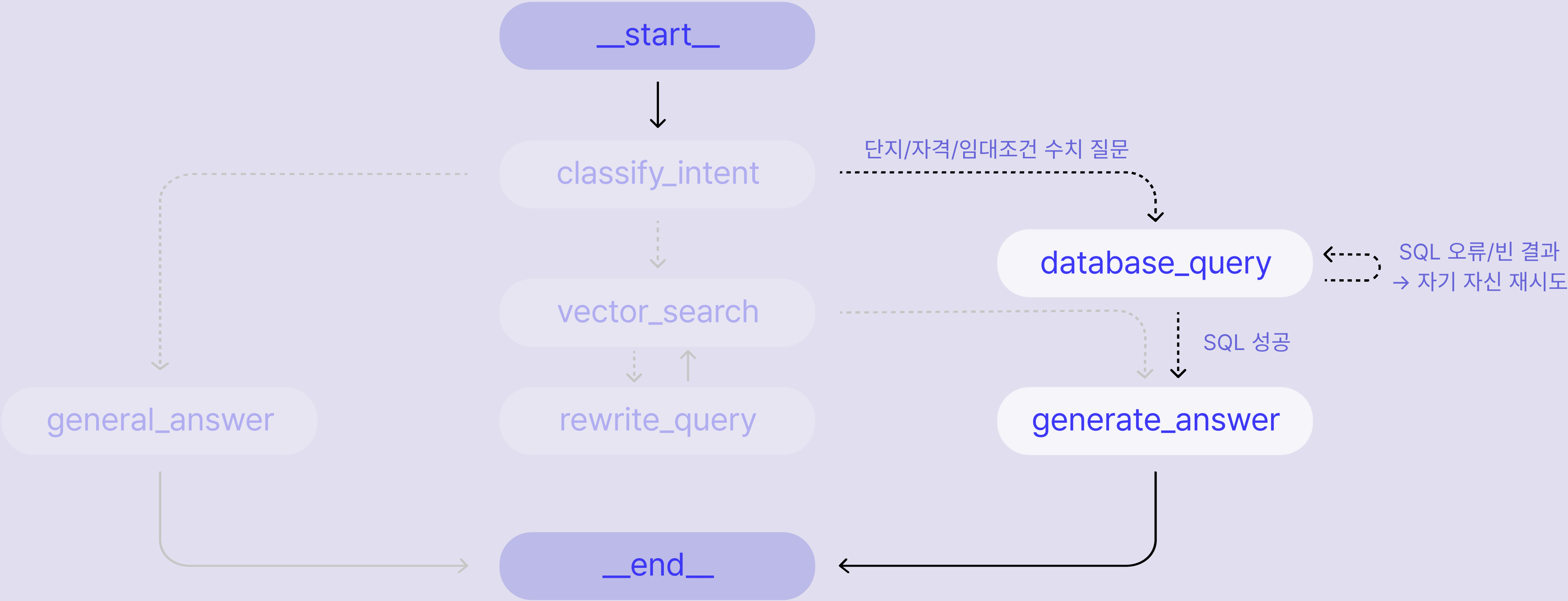
공고문 검색





..... 조건에 따라
—— 조건 없이

DB 조회





고도화 부분

지점	베이스라인	본 프로젝트
검색/조회 실패 시	처리 없음 (그대로 끝남)	check_vector_result / check_db_results가 결과를 검증하고 부실하면 rewrite_query / database_query로 되돌아가 재시도
재시도 무한루프 방지	해당 없음	retry_count 로 추적, 2회 초과 시 강제로 답변 생성하고 종료
DB 재시도 시 학습	해당 없음	이전 SQL 오류 메시지를 다음 시도의 프롬프트에 피드백으로 삽입
멀티턴 질문 처리	해당 없음	검색/조회 직전에 대화 히스토리를 보고 직문을 완전한 문장으로 재구성 (예: "보증금은?" → "에이트플레이스 39A 타입 보증금은?")

실시간 데모



<https://cheongnyeon-housing.onrender.com/>

일반 대화

안녕하세요, 무엇을 도와줄 수 있나요?

공고문 검색

청약 접수는 언제부터 언제까지인가요?

반려동물을 키울 수 있나요?

DB 조회

청년 1순위 자격요건에 해당하는 경우는 어떤
경우들이 있나요?

민간임대 계약 관련해서 어디로 전화해야 하나요?

감사합니다.